

## 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution  
Cat No. : S60466

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

#### Terviseohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

Akuutne suukaudne toksilisus  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Kantserogeensus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

4. kategooria (H302)  
1. kategooria (H314) B  
1. kategooria (H318)  
2. kategooria (H351)  
3. kategooria (H335) (H336)

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
EUH014 - Reageerib ägedalt veega  
EUH019 - Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide

## Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.2. Segud

| Koostisaine      | CAS nr   | EÜ nr     | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|------------------|----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | 109-99-9 | 203-726-8 | 83            | Flam. Liq. 2 (H225)                                |

ALFAAS60466

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

|                                                        |             |           |    |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |             |           |    | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex | 745038-86-2 | 695-413-1 | 17 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                     |

| Koostisaine      | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Tetrahüdrofuraan | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -             | -                 |

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                          |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Puhastage suud veega. Ärge kunagi andke teatvuseta inimesele midagi suu kaudu. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                                    |
| Sissehingamine            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Eemaldada kokkupuuteallika lähedusest, asetada pikali. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Võtta viivitamata ühendust arstiga. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

ALFAAS60466

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

## Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid ( $\text{CO}_2$ ), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

## Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Vesi.

### 5.2. Aine või segu seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Reageerib ägedalt veega. Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

## Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiidid, Vesinikkloriid, Lithium oxide, Magneesiumoksiidid.

### 5.3. Nõuanded tule tõrjumiseks

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Mitte lasta väljavoolanud ainet veega kokku. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Vältida kokkupuudet veega. Kui kahtlustatakse peroksiidi teket, ei tohi mahutit avada ega liigutada. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilisest süttimisest vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

Söövitavate ainete piirkond. Hoidke eemal veest või niiskest õhust. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Mahutid tuleb varustada kuupäevadega, millal avati ja testida perioodiliselt peroksiidide olemasolu suhtes. Kui peroksiide moodustavas vedelikus tekivad kristallid, on peroksiidide moodustumise protsess ilmselt toimunud ja toodet peab pidama äärmiselt ohtlikuks. Sel juhul peaksid mahuti kaugjuhtimise teel avama asjatundjad. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

3. klass

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas EU - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töokeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ

ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine      | Euroopa Liit                                                                                                                | Ühendatud Kuningriik                                                                                                      | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                                | Hispaania                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Koostisaine      | Itaalia                                                                                                                                                                                                        | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                                | Madalmaad                                                                                                                              | Soome                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Koostisaine      | Austria                                                                                                                                                     | Taani                                                                                                                                    | Šveits                                                                                                                                           | Poola                                                                             | Norra                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Koostisaine      | Bulgaaria                                     | Horvaatia                 | Iirimaa                                               | Küpros                                  | Tšehhi Vabariik                        |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. | Skin-potential for cutaneous absorption | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

|  |                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                           |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |
|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine      | Eesti                                                                                                                                                             | Gibraltar                                                                                                                             | Kreeka                                                                                     | Ungari                                                                                                                                                                                                          | Island                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Koostisaine      | Läti                                                                                                                                    | Leedu                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Rumeenia                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Koostisaine      | Venemaa                    | Slovaki Vabariigi                                                                                                    | Sloveenia                                                                                                                                   | Rootsi                                                                                                                                                                  | Türgi                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biooloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine      | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa | Hispaania                                     | Saksamaa                                         |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan |              |                 |             | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Koostisaine      | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                                 | Luksemburg | Türgi |
|------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Tetrahydrofuraan |           |      | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component | äge efekt kohalik | äge efekt süsteemne | kroonilise mõju | Kroonilise mõju |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

|                                     | (Naha) | (Naha) | kohalik (Naha) | süsteemne (Naha)           |
|-------------------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 83 ) |        |        |                | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day |

| Component                           | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 83 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>                    | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                     |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                           | Värske vesi     | Värske settes                   | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)   |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 83 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L                        | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                           | Merevesi         | Merevee setetes                 | Merevesi vahelduv | Toiduahel              | Õhk |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 83 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 67mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal         | Läbitungimisaeg           | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm               | Vaata tootja              | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreen                  | soovitustele              |                 |             |                    |
| Looduslik kumm            |                           |                 |             |                    |
| PVC                       |                           |                 |             |                    |
| Butüülkumm                |                           |                 |             |                    |
| Neopreenkindaid           |                           |                 |             |                    |
| <b>Naha- ja kehakaits</b> | Pikkade käistega riietus. |                 |             |                    |

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit,

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kasutatavad</b>                | kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143                                                                                                                                                            |
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav 1/2 mask:</b> - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141<br>Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia |

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                           |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Vedelik                   |                              |
| <b>Välimus</b>                                     |                           |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Teave puudub              |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | Teave puudub              |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Väga tuleohtlik           | Katseandmete alusel          |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | -17 °C / 1.4 °F           | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>pH</b>                                          | Pole kohaldatav           |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | Teave puudub              |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub              |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                           |                              |
| <b>Koostisaine</b>                                 | <b>log Pow</b>            |                              |
| <b>Tetrahüdrofuraan</b>                            | 0.45                      |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                    | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | 0.951                     |                              |
| <b>Mahumass</b>                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Auru tihedus</b>                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)                  |
| <b>Osakese omadused</b>                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                              |

### 9.2. Muu teave

|                                                                             |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Plahvatusohtlikkus</b>                                                   | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |
| <b>Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub tuleohtlikke gaase</b> | Kas eralduv gaas on isesüttiv                           |

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Teave puudub.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad. Reageerib ägedalt veega.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkupuude niiske õhu või veega. Kokkupuude niiskusega. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiidid. Vesinikkloriid. Lithium oxide. Magneesiumoksiidid.

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

4. kategooria

Nahkaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine      | LD50 suu kaudu     | LD50 naha kaudu       | LC50 Sissehingamine                           |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

| Component                           | Katsemeetod                                        | Testi liik | Uuringutulemus  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 83 ) | Paikne lümfisõlmede uuring<br>OECD testijuhend 429 | hiir       | sensibiliseeriv |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

| Component                           | Katsemeetod                                                  | Testi liik          | Uuringutulemus |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 83 ) | OECD testijuhend 476<br>Geeni raku mutatsiooni               | in vivo<br>imetaja  | negatiivne     |
|                                     | OECD testijuhend 473<br>Kromosoomide aberratsiooni<br>testis | in vitro<br>imetaja | negatiivne     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

f) kantserogeensus;

2. kategooria

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni Võimalik vähktõve põhjustaja

| Koostisaine      | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|------------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan |    |    |          | Group 2B                                   |

g) reproduktiivtoksilisus;

Andmed puuduvad

| Component                           | Katsemeetod          | Testi kultuurid / kestus | Uuringutulemus    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 83 ) | OECD testijuhend 416 | Rott<br>2 põlvkond       | NOAEL = 3,000 ppm |

h) sihtorgani suhtes toksilised –  
ühikordne kokkupuude;

3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid

Hingamiselundid, Kesknärvisüsteem (CNS).

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude;

Andmed puuduvad

Sihtorganid

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed  
kui ka hilised

Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad  
omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

| Koostisaine      | Magevee kala                                                                           | vesikirp                                     | Magevee vetikad |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Tetrahüdrofuraan | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820<br>mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Lagunemine reoveepuhasti

Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus võib püsida, mille aluseks oleks esitatud informatsioon. Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

| Koostisaine      | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | 0.45    | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Teave puudub

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

| Koostisaine      | EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustavate kandidaatainete loetelu | EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustajad - kontrollitud ained |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | Group III Chemical                                                |                                                               |

## 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aineid) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

## 14. JAGU: Veonõuded

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number**

UN2924

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

**Tehniline nimetus**

Tetrahydrofuran/Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

3

**Täiendav ohuklass**

8

**14.4. Pakendirühm**

II

### ADR

ALFAAS60466

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2924                                                               |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.                                  |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Tetrahydrofuran/Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                                                    |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 8                                                                    |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                                                   |

## IATA

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2924                                                               |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.                                  |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Tetrahydrofuran/Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                                                    |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 8                                                                    |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                                                   |

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

### Rahvusvahelised loetelud

X = loetletud, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Austraalia (AICS), Korea (KECL), Hiina (IECSC), Japan (ENCS), Filipiinid (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                                            | CAS nr      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötavishoiu<br>seadus) |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan                                       | 109-99-9    | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454                                                      | X    | X                                                                |
| Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex | 745038-86-2 | -         | -      | -   | -     | X    | -                                                             | -    | -                                                                |

| Koostisaine                                            | CAS nr      | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuraan                                       | 109-99-9    | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex | 745038-86-2 | -                                                     | -                                                   | -   | -   | -    | -     | -     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

ALFAAS60466

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

| Koostisaine                                            | CAS nr      | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete  | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan                                       | 109-99-9    | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |
| Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex | 745038-86-2 | -                                                                 | -                                                                   | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                                            | CAS nr      | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan                                       | 109-99-9    | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex | 745038-86-2 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine      | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine      | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

ALFAAS60466

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

109-99-9 ( 83 )

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: Muu teave

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
EUH014 - Reageerib ägedalt veega  
EUH019 - Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide  
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel

**Terviseohud** Arvutusmeetod

**Keskkonnaohud** Arvutusmeetod

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Tootja

Health, Safety and Environmental Department

ALFAAS60466

Lehekülg 14 / 15

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution

Paranduse kuupäev 16-dets-2024

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Koostamise kuupäev     | 16-dets-2024         |
| Paranduse kuupäev      | 16-dets-2024         |
| Redaktsiooni kokkuvõte | Esialgne eraldumine. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp